

Modelagem Computacional do Fenômeno do Decaimento Radioativo em Cadeia com Técnicas de Diagonalização Matricial

Marcus V. S. Damaso¹ e Ricardo C. Barros ²

¹*damaso.marcus@graduacao.uerj.br, IME/UERJ, Brasil*

²*ricardob@iprj.uerj.br, IME/UERJ, Brasil*

Introdução

O fenômeno do decaimento radioativo ocorre naturalmente em minerais contendo urânio e tório e é, em grande parte, responsável pelo surgimento do estudo da física nuclear. Neste trabalho o foco é a modelagem matemática do decaimento radioativo de forma determinística.

Metodologia

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \\ \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \\ \vdots \\ \frac{dN_L}{dt} = \lambda_{L-1} N_{L-1} \end{cases}$$

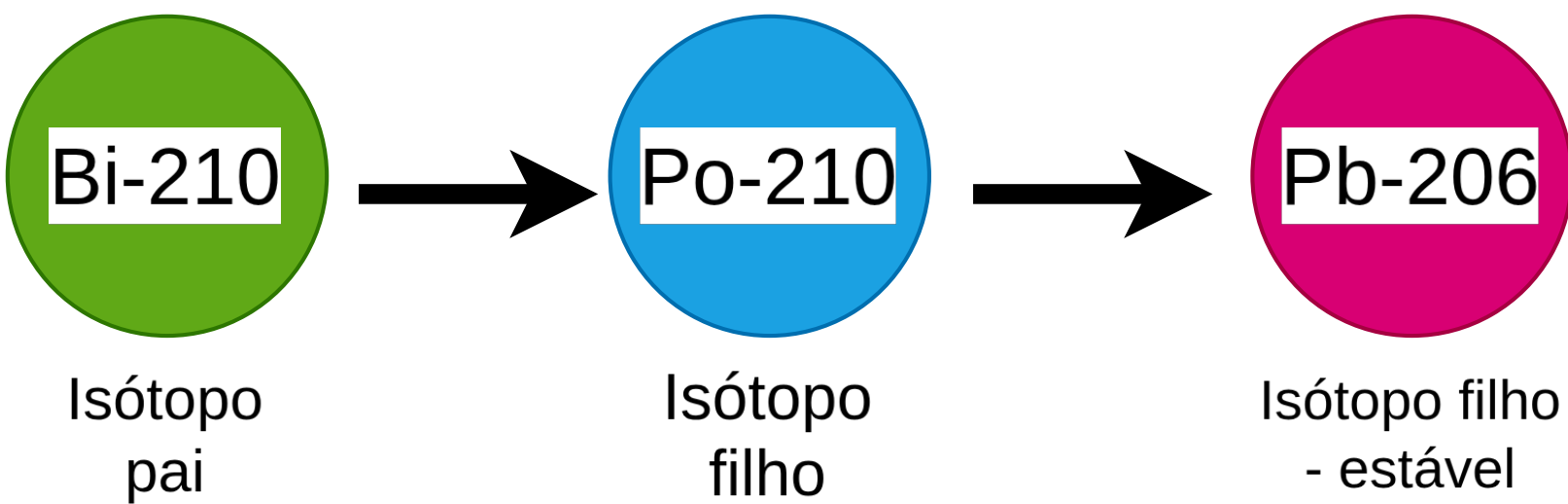
$$\vec{N} = \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ \vdots \\ N_L \end{bmatrix} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda_1 & -\lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & -\lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_{L-1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = X^{-1} \Lambda X$$

$$\frac{d}{dt} \vec{\eta}(t) = D \vec{\eta}(t)$$

$$\vec{\eta}(t) = X^{-1} \vec{N}(t)$$

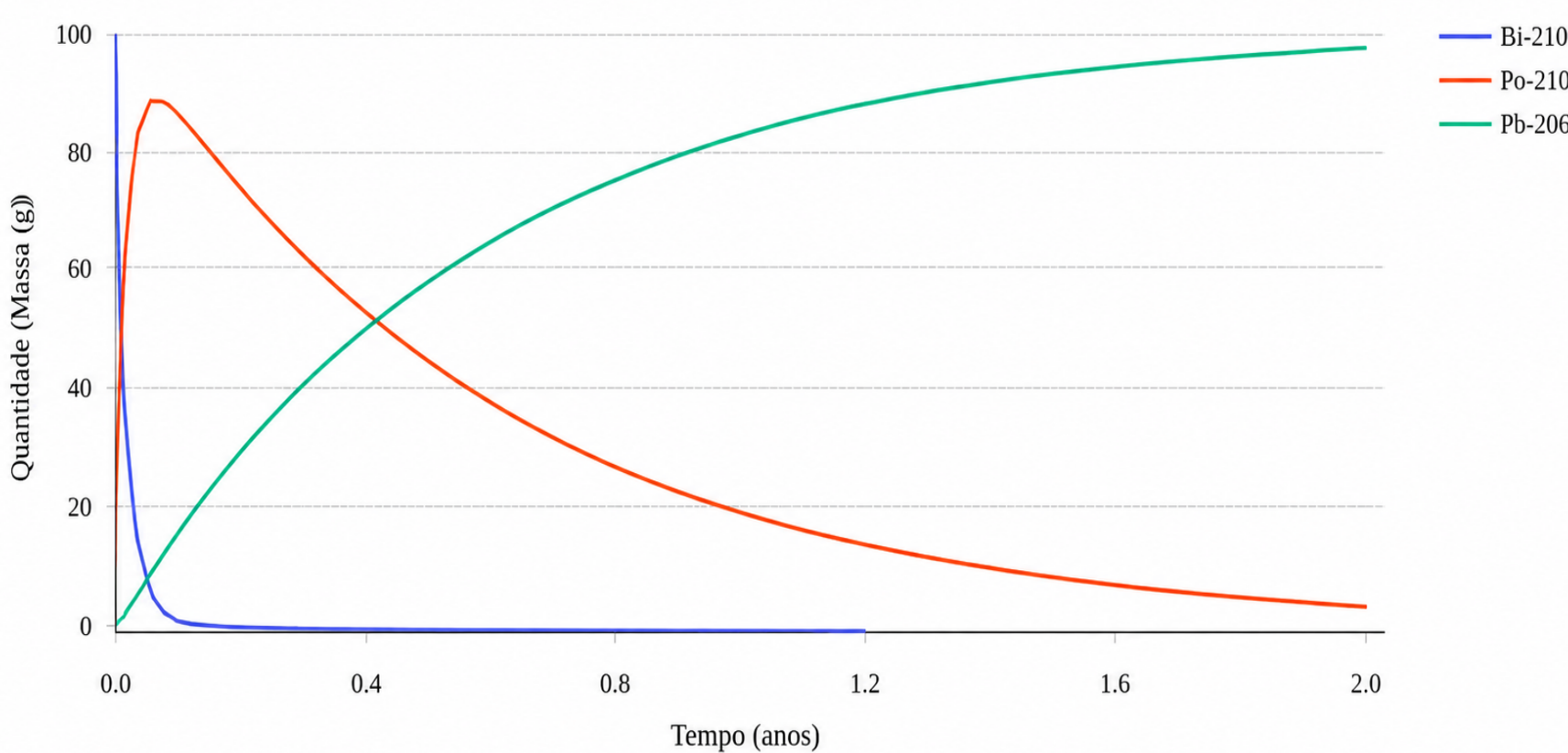
Resultados numéricos



Parâmetros deste experimento

- Bi -210 = 100 g ,Po-210 = 0, Pb-206 = 0
- Cadeia natural do urânio
- $\lambda_{\text{Bi-210}} = 0,13829$, $\lambda_{\text{Po-210}} = 0,00501$, $\lambda_{\text{Pb-206}} = 0$ (estável)
- Tempo de consulta: 2 anos

Decaimento do Recorte (Série)



Isótopo	Massa Final (g)
Bi-210	1.0426E-42
Po-210	2.6508E+00
Pb-206	9.7349E+01

Conclusões

A ferramenta desenvolvida demonstrou alta precisão e eficiência computacional ao modelar cadeias de decaimento radioativo, como se pode observar no exemplo anterior a resolução do PVI por diagonalização de matrizes, aliada à interface web, resultou em uma aplicação acessível e de fácil usabilidade para o usuário final, gerando resultados numéricos sem erros de truncamento temporal.

Sugestões para trabalhos futuros

Como trabalhos futuros propõe-se a inclusão da bifurcação nos decaimentos radioativos, que vão considerar possibilidades de mais de um tipo de decaimento, ainda que menos prováveis.

Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio ao desenvolvimento deste projeto.

Link para acessar o software desenvolvido no projeto

